

LensaRak — Penerangan Sistem

Untuk kawan pasukan — kenapa kita pilih tools ni, macam mana sistem jalan, dan macam mana nak start.

Petrosains AI Innovators Challenge 2026 · Team LensaRak, UniKL BMI

1. Apa itu LensaRak, dalam 30 saat

Masalah: Petrosains ada 109 jenis item dalam storeroom. Bila staff/crew check-out item untuk satu program, lepas program habis, mereka **bulk return** — campak balik semua item sekaligus, dalam keadaan tergesa-gesa sebab program seterusnya dah nak mula. Kiraan manual masa tu adalah tempat paling senang silap kira atau hilang stock.

Penyelesaian: Kamera tengok apa yang dicampak balik atas meja, sistem automatik kenal pasti item + kira kuantiti, terus update stock dalam database — tapi kalau sistem tak yakin, dia tanya manusia dulu, bukan teka sesuka hati.

2. Kenapa kita pilih tools ni

2.1 Roboflow — untuk label & urus dataset

Sebelum model boleh detect apa-apa, kita kena bagi dia ribuan contoh gambar setiap 109 item, dengan kotak (bounding box) tanda item tu kat mana dalam gambar — proses ni dipanggil **labeling/annotation**. Kita pilih Roboflow (bukan buat manual atau tool lain) sebab:

- **Team-based** — 4 orang boleh label serentak dalam satu projek dashboard, atau label berasingan dalam account masing-masing dan Roboflow boleh **merge** semua kerja tu jadi satu dataset.
- **Auto Label (AI tolong label)** — Roboflow ada 'foundation models' (GPT-6 Astra, SAM 3, Gemini) yang boleh cadangkan bounding box automatik berdasarkan visual description kita tulis untuk setiap class. Jimat masa banyak berbanding kotak setiap satu daripada beribu gambar secara manual.
- **Class management** — senang untuk rename, merge, atau delete class terus dari dashboard (kita guna ni bila jumpa typo/duplicate lepas gabung kerja team, contoh class 'LO24' patut jadi 'L024').
- **Dataset versioning** — setiap kali kita 'Generate Version', Roboflow freeze satu snapshot lengkap (train/valid/test split + preprocessing), jadi kita boleh train balik bila-bila dengan data yang tersusun.
- **Export terus ke format YOLOv8** — format yang model kita (YOLOv8) perlukan, dan ada Python package (roboflow) untuk download dataset terus dalam script training, tak payah download-extract manual setiap kali nak retrain.
- **Free tier** cukup untuk projek pelajar/hackathon macam ni.

2.2 YOLOv8 (Ultralytics) — model detection

YOLOv8 ialah model computer vision yang detect banyak objek dalam satu gambar/frame sekali gus (sesuai untuk bulk-return, bukan satu-satu). Kita guna versi 'nano' (yolov8n) sebab kecil dan cukup laju untuk jalan live kat laptop biasa (tak perlu GPU khas untuk *run* — GPU cuma perlu untuk *training*, supaya laju).

Roboflow export format data terus serasi dengan YOLOv8, jadi dua tool ni memang sepasang.

2.3 EasyOCR — baca label kuantiti & disambiguasi item

Sesetengah item ada label kuantiti bercetak (contoh 'Arduino UNO (30)') atau perlu dibezakan dengan teks kat papan litar (contoh Arduino Uno vs Motor Shield — rupa hampir sama tapi teks tercetak beza). EasyOCR dipilih sebab dia jalan **offline** (tak perlu install program luar macam Tesseract), dan lebih baik handle teks yang serong/handwriting berbanding OCR lama.

2.4 SQLite — database

Stock & transaction history disimpan dalam satu fail database ringkas (`lensarak_inventory.db`) guna SQLite — tak perlu setup server database berasingan, satu fail je boleh dibawa/backup, sesuai untuk sistem yang kena jalan offline atas satu laptop semasa demo.

2.5 Google Gemini — 'second opinion' (optional)

Bila confidence YOLOv8 rendah, sistem *boleh* (kalau API key di-set) hantar gambar crop item tu ke Gemini untuk semak sekali lagi sebelum terus flag untuk semakan manusia. Ni bukan dependency wajib — sistem tetap jalan sepenuhnya offline tanpa Gemini, cuma lebih banyak item akan masuk queue review manual.

3. Macam mana sistem ni jalan (flow penuh)

1. CAMERA — webcam, phone (app IP-camera), atau folder gambar test. Semua guna interface yang sama, jadi kod tak kisah sumber kamera mana.
2. DETECTION — YOLOv8n tengok frame, pulangkan untuk setiap objek: item_code, confidence score, dan bounding box.
3. CONFIDENCE GATE (ambang 0.75) — kalau confidence ≥ 0.75 , terus proceed. Kalau bawah, sistem cuba OCR baca label kuantiti dulu, lepas tu (kalau Gemini di-on) hantar untuk second opinion. Masih tak yakin lepas semua tu → masuk queue needs_review, stock TAK diubah lagi.
4. LEDGER (SQLite) — lensarak_ops.py apply transaksi: item consumable tolak both available & total stock; reusable asset (macam Arduino board) cuma tolak available (sebab dia 'dipinjam', bukan habis). Setiap transaksi ada ID unik supaya scan berulang/retry tak double-deduct stock.
5. NEEDS_REVIEW QUEUE — apa-apa yang masih tak cukup yakin direkod tapi DITAHAN — stock tak bergerak sampai manusia clear queue ni.
6. REVIEW CONSOLE — lensarak_review.py — manusia approve, betulkan kuantiti, betulkan item, atau reject. Di sinilah stock untuk item yang ditahan akhirnya bergerak.

Prinsip utama: sistem tak pernah senyap-senyap teka. Bacaan yang yakin terus apply automatik; yang lain tunggu manusia confirm — dan setiap pembetulan simpan DUA-DUA rekod (apa kamera nampak asal, dan apa manusia confirm) — tiada apa yang hilang senyap dari audit trail.

4. Apa yang perlu ada sebelum start

- **Python 3.10+** dipasang atas laptop.
- **Semua package Python** — install sekali gus dengan fail requirements.txt yang disertakan (senarai: opencv-python, ultralytics, easyocr, openpyxl, roboflow, google-genai).
- **Kamera** — webcam laptop, ATAU phone dengan app IP-camera (contoh 'IP Webcam' kat Android) yang disambung ke WiFi yang sama dengan laptop.
- **Fail model terlatih** — best.pt (dah sedia dalam folder ni, hasil training YOLOv8 atas dataset 109 item dari Roboflow).
- **Fail database** — lensarak_inventory.db (dah sedia, ada 109 item berdaftar dengan stock & lokasi masing-masing).

Cara install (sekali sahaja):

```
pip install -r requirements.txt
```

5. Macam mana nak start guna

Semua dilancar dari LensaRak.bat — double-click, tiada perlu taip command.

Pilihan	Fungsi
1. Check-out items (webcam)	Live, webcam. Guna bila item DIKELUARKAN dari store.
2. Check-out items (phone)	Sama macam di atas tapi sumber kamera phone (IP-camera app).

Pilihan	Fungsi
3. Bulk return (webcam)	Live, webcam. Guna bila SEKUMPULAN item dipulangkan sekaligus — ni scenario demo utama.
4. Bulk return (phone)	Sama macam 3 tapi guna phone camera.
5. Review pending items	Tiada kamera perlu. Console untuk clear queue needs_review.
6. View transaction history	Tiada kamera perlu. Read-only, semua transaksi pernah direkod.
7. Export ledger ke Excel/CSV	Tiada kamera perlu. Tulis stock & ledger penuh ke fail .csv.
8. Exit	Keluar dari menu.

5.1 Kekunci masa live scan (lepas tekan SPACE untuk capture)

Kekunci	Fungsi
SPACE	Capture frame semasa dan jalankan detection.
ENTER	Terima kuantiti yang dicadangkan (dari kiraan kamera atau OCR label), pergi item seterusnya.
U	Tukar kuantiti secara manual — guna bila cadangan salah atau tiada label.
Q	Keluar dari live preview.
(tiada kekunci ~4 saat)	Auto-confirm kuantiti cadangan — macam tekan ENTER — supaya satu worker yang leka tak stop line.

5.2 Kekunci dalam review console (lensarak_review.py)

Kekunci	Fungsi
ENTER	Kamera betul — approve macam yang direkod, stock update sekarang.
U	Item betul tapi kuantiti salah — taip kuantiti sebenar.
C	Item silap dikenal pasti — taip item_code yang betul (atau 'list' untuk lihat katalog).
N	Reject — tiada apa diapply, stock tak berubah.

6. Fail-fail dalam sistem

Fail	Fungsi
LensaRak.bat	Launcher menu — cara biasa untuk start apa-apa.
lensarak_vision.py	Kamera → detection → ledger. Live atau single-shot, check-out atau bulk-return.
lensarak_ops.py	Logic teras ledger: check-out, bulk-return, confidence gate, penukaran unit pek, approval/correction review.
lensarak_review.py	Console untuk clear queue needs_review.
lensarak_history.py	Viewer read-only untuk semua transaksi pernah direkod.
lensarak_export.py	Export ledger penuh & stock semasa ke fail .csv untuk Excel.
lensarak_train.py	Tarik dataset berlabel dari Roboflow dan train best.pt baru.
lensarak_inventory.db	Database SQLite sebenar — tahap stock & sejarah transaksi penuh.
best.pt	Model YOLO terlatih semasa. lensarak_vision.py automatik guna fail ni bila wujud.
requirements.txt	Senarai package Python — pip install -r requirements.txt.

7. Apa yang sistem ni buat dengan baik

- **Camera-agnostic** — webcam, phone-as-IP-camera, atau folder test-photo semua guna pipeline yang sama, tiada perubahan kod.
- **Boleh jalan offline** — lepas training siap, semua (detection, OCR, ledger) jalan tanpa internet. Gemini second-opinion je pengecualian optional, dan off secara default.
- **Confidence-gated, tak pernah senyap teka** — bacaan confidence rendah ditahan untuk review, bukan diteka; pembetulan tak pernah padam rekod asal.
- **Sedar akan packaging** — OCR baca label kuantiti bercetak atas beg/kotak secara automatik bila ada; penukaran unit pek (contoh 1 pek = 40 unit) dikendalikan secara berpusat.
- **Idempotent** — setiap transaksi ada ID unik, jadi scan berulang/retry tak akan double-deduct stock.

8. Limitasi semasa (jujur, bukan sorok)

- Item dalam beg/kotak tanpa label bercetak — model tak boleh nampak menerusi packaging legap, jadi untuk item yang belum ada gambar dalam packaging, kita tunjuk satu unit terdedah kat kamera dan taip kuantiti sebenar secara manual (U). Ni pilihan reka bentuk sengaja, bukan bug.
- Training penuh (retrain model) perlukan GPU untuk laju — CPU-only laptop boleh ambil berjam-jam untuk dataset besar; kami guna Google Colab (GPU percuma) untuk retrain.

- Gemini second-opinion perlukan internet — ni cuma penambahbaikan accuracy optional, bukan dependency; sistem tetap jalan sepenuhnya offline tanpanya, cuma lebih banyak item masuk review manual.